Емханадағы қабылдауға жазылу жүйесі

Екі адамға арналған 15 минуттық қорғау

Дайындалған күні: 28.10.2026. Тақырып: емханадағы қабылдауға жазылу жүйесі. Материал жобаның қазіргі PHP коды мен SQL схемасына негізделген. Аты-жөндеріңізді таныстыру кезінде өздеріңіз айтасыздар.

Қорғау жоспары: 12 минут баяндама мен сайт көрсетілімі, 3 минут сұрақ-жауап. Бірінші адам дерекқор мен жүйе құрылымын, екінші адам пайдаланушы сценарийін және қауіпсіздікті түсіндіреді. Сұрақтарды тиісті бөлімге жауапты адам бастап жауап береді.

Уақыт	Баяндамашы	Не көрсетіледі
00:00–00:40	1-адам	1-слайд: тақырып, мақсат
00:40–01:30	1-адам	2-слайд: төрт рөл
01:30–02:20	1-адам	3-слайд: браузер → PHP → MySQL
02:20–04:10	1-адам	4-слайд: тоғыз негізгі кесте, байланыстар
04:10–06:00	1-адам	5-слайд: кілттер, бос уақыт, транзакция
06:00–06:40	2-адам	6-слайд: пациенттің өзі жазылуы
06:40–10:00	2-адам	7-слайд және сайт: пациент → тіркеуші → дәрігер → әкімші
10:00–10:50	2-адам	8-слайд: авторизация мен деректерді қорғау
10:50–11:30	2-адам	9-слайд: тексерістер және шектеулер
11:30–12:00	2-адам	10-слайд: нәтиже
12:00–15:00	Екеуі	Оқытушының сұрақтары

Егер оқытушы сұрақтарды бөлек қоятынын айтса, босайтын үш минутта төмендегі SQL мысалдарының біреуін және кодтағы `patientAccount()` функциясын түсіндіріңіздер. Негізгі баяндамаға жаңа тақырып қоспаңыздар.

1-адамның сөйлеу мәтіні — 00:00–06:00

1-слайд. Тақырып және мақсат

«Сәлеметсіздер ме! Біздің жобамыздың тақырыбы — ”Емханадағы қабылдауға жазылу жүйесі”. Жобаның мақсаты — пациентті дәрігерге жазу, қабылдау нәтижесін тіркеу және осы деректерді бір жүйеде басқару.

Негізгі мәселе — пациент, дәрігер және қабылдау мәліметтері бөлек жүргізілгенде уақыт қақтығысы мен деректердің қайталануы туындауы мүмкін. Біз осы әрекеттерді өзара байланысқан дерекқор мен рөлдер арқылы ұйымдастырдық».

2-слайд. Төрт рөл

«Жүйеде төрт рөл бар. Пациент өзі тіркеліп, дәрігердің бос уақытына жазылады және тек өз қабылдауларын көреді. Тіркеуші емханаға келген пациенттердің карточкаларын жүргізіп, оларды қабылдауға жазады. Дәрігер өзіне тағайындалған қабылдауларды қарап, медициналық жазба мен рецепт енгізеді. Әкімші пайдаланушыларды, дәрігерлерді, бөлімшелерді және есептерді басқарады.

Пациент карточкасы мен кіру аккаунты бір ұғым емес. Кейбір пациентті тіркеуші ғана жазуы мүмкін, сондықтан әр карточкаға аккаунт міндетті емес. Бұрынғы карточкаға әкімші жеке аккаунт байланыстыра алады».

3-слайд. Жүйе қалай жұмыс істейді?

«Пайдаланушы браузерден сұрау жібереді. PHP сервері сессияны, рөлді және енгізілген мәндерді тексереді. Содан кейін PDO арқылы MySQL немесе MariaDB базасына дайындалған сұрау орындайды. Нәтиже қазақша HTML беті ретінде браузерге қайтады.

Интерфейс үшін Tabler қолданылған. Оның CSS және JavaScript файлдары жобаның ішінде сақталады. Сайт жергілікті компьютерде жұмыс істегенде безендіру файлдарын интернеттен жүктемейді. Дегенмен сервер мен база бәрібір іске қосылып тұруы қажет».

4-слайд. Дерекқор

«Қолданбаның негізгі схемасында тоғыз кесте бар. `users` кіруге арналған аккаунттар мен рөлдерді сақтайды. `patients` — пациент карточкалары. Оларды `patient_accounts` кестесі байланыстырады. Бір аккаунт бір карточкамен, бір карточка ең көбі бір аккаунтпен байланысады.

`doctors` дәрігер профилін, `departments` бөлімшелерді, `specializations` мамандықтарды сақтайды. Бір бөлімшеде бірнеше дәрігер болуы мүмкін. Мамандықты бөлек анықтамалықта сақтау бірдей атауды қайта-қайта енгізуді азайтады.

Орталық кесте — `appointments`. Әр қабылдауда бір пациент пен бір дәрігер, күн, уақыт және мәртебе болады. Бір пациенттің де, бір дәрігердің де бірнеше қабылдауы болуы мүмкін.

Қабылдаудың медициналық нәтижесі `medical_records` кестесінде сақталады. `appointment_id` бірегей болғандықтан, бір қабылдауға ең көбі бір медициналық жазба сәйкес келеді. Ал бір медициналық жазбаға бірнеше рецепт тіркеле алады; олар `prescriptions` кестесінде сақталады».

Осы тұста слайдтағы байланыстарды ретімен көрсетіңіз: пациент → қабылдау ← дәрігер; қабылдау → медициналық жазба → рецепттер.

5-слайд. Тұтастық және уақыт қақтығысы

«Дерекқорда бастапқы кілт әр жазбаны анықтайды, ал сыртқы кілт кестелер арасындағы байланысты тексереді. Мысалы, жоқ дәрігерге қабылдау жазуға болмайды. Дәрігер профилі тек `Doctor` рөліндегі аккаунтқа, пациент аккаунты тек `Patient` рөліне байланыстырылады.

Бір дәрігердің бір күні мен бір уақытына екі белсенді жазба түспеуі үшін құрамдас бірегей индекс бар. Ол дәрігер, күн, уақыт және есептелетін `occupied_slot` өрісінен тұрады. Жоспарланған және аяқталған қабылдауларда бұл өріс 1-ге тең. Бас тартылған қабылдауда ол `NULL`, сондықтан сол уақытты қайта пайдалануға болады. Аяқталған қабылдау бұрынғы уақытын сақтайды.

Медициналық жазба енгізу мен қабылдау мәртебесін «Аяқталған» деп өзгерту бір транзакцияда орындалады. Бір әрекет орындалмай қалса, деректер жартылай сақталмайды. Қабылдауды өзгерту кезінде `FOR UPDATE` сол жазбаға қатар жасалатын өзгерістерді реттеуге көмектеседі.

Енді әріптесім пациенттің өзі жазылуын және жүйенің толық жұмыс барысын көрсетеді».

2-адамның сөйлеу мәтіні — 06:00–12:00

6-слайд. Пациенттің өзі жазылуы

«Біздің жүйеде пациент тіркеушіге ғана тәуелді емес: сайтта өзі тіркеліп, дәрігер мен бос уақытты таңдай алады. Жаңа тіркелу кезінде аккаунт, пациент карточкасы және олардың байланысы бір транзакцияда жасалады.

Онлайн жазылу ережесі — бүгіннен бастап алдағы 90 күн, 09:00–17:00 аралығы, әр 30 минут сайын. Соңғы басталу уақыты — 16:30. Өткен уақыттар мен бос емес уақыттар ұсынылмайды. Бұл — ортақ ереже; әр дәрігердің жеке кестесі әзірге жоқ».

7-слайд. Сайтты көрсету — 06:40–10:00

Браузерге ауысыңыз. Төмендегі дайындалған сценарийді орындаңыз; енгізілетін деректер — тек жасанды оқу мысалдары.

«Алдымен пациент кабинетіне кірдік. Дәрігер мен күнді таңдап, бос уақыттарды көрсетеміз. Уақытты таңдап, "Жазылуды растау" батырмасын басамыз. Жазба жеке тізімде "Жоспарланған" мәртебесімен пайда болды.

Енді тіркеушінің терезесіне ауысамыз. Сол күн бойынша пациенттің жаңа жазбасы көрінеді. Дәрігер мен мәртебе сүзгілері тізімді нақтылайды.

Дәрігердің терезесінде осы қабылдауды ашамыз. Оқу мысалы ретінде медициналық жазба енгіземіз. Сақтағаннан кейін қабылдау аяқталған күйге өтеді. Жазбаға рецепт те тіркеуге болады.

Пациенттің терезесін жаңартқанда мәртебе өзгергенін көреміз. Аяқталған қабылдаудан бас тарту батырмасы көрсетілмейді, ал қолдан жасалған сұрауды сервер де қабылдамайды.

Соңында әкімшінің есептерін ашамыз. Таңдалған күн аралығында дәрігер бойынша қабылдау саны мен мәртебелердің нәтижесі көрсетіледі».

Рецепт формасын енгізіп үлгермесеңіз, бұрын дайындалған оқу қабылдауының рецепті бар бетін көрсетіңіз. Әрекет жасалмаған болса, «рецепт сақтадық» деп айтпаңыз.

8-слайд. Қауіпсіздік

«Қолжетімділік тек мәзірді жасырумен шектелмейді. Әр қорғалған бет сессия мен рөлді серверде тексереді. Пациенттің кім екенін формадағы `patient_id` арқылы емес, сессиядағы аккаунттың карточкамен байланысы арқылы анықтаймыз. Дәрігер үшін де қабылдаудың сол дәрігерге тиесілі болуы тексеріледі.

Құпиясөздер ашық сақталмайды: `password_hash` арқылы хэш жасалып, `password_verify` арқылы салыстырылады. Өзгеріс жасайтын формаларда CSRF токені тексеріледі. PDO параметрлері мәндерді SQL мәтінінен бөледі, ал HTML-ге шығатын пайдаланушы мәтіні экрандалады. Бұл шаралар бар болғанымен, жобаны толық өндірістік медициналық платформа деп көрсетпейміз».

9-слайд. Тексеру және шектеулер

«Жобада бөлек тест базасына арналған функционалдық және браузерлік тексерістер бар. Олар рөлдерді, аккаунтты бұғаттауды, қос жазылуды, бөтен қабылдауға қолжетімділікті, медициналық жазбаны және мобильді көріністі қамтиды. Сақталған браузерлік нәтижелерде бұрынғы рөлдерге 57, пациент сценарийлеріне 38 тексеріс бар. Бұл — 27 қазанда сақталған нәтижелер; дәл қазір барлық тестті қайта жүргіздік дегенді білдірмейді.

Қазіргі нұсқада дәрігердің жеке кестесі мен демалысы, SMS хабарламасы және пациентке медициналық жазбаларды көрсету мүмкіндігі жоқ. Келесі қадам ретінде жеке кесте мен еске салу қызметін қосуға болады».

10-слайд. Қорытынды

«Нәтижесінде пациенттің жазылуынан бастап дәрігердің қабылдауды аяқтауына және әкімшінің есеп алуына дейінгі жұмыс барысы жасалды. Жобаның негізгі нәтижесі — рөлдермен шектелген қолжетімділік, өзара байланысқан деректер және уақыт қақтығысын дерекқор деңгейінде бақылау. Назарларыңызға рақмет! Сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз».

Көрсетілімге дайындық

Қорғауға дейін бір рет толық репетиция жасаңыздар. 15 минуттық таймер қойып, 06:00 кезінде баяндамашыны ауыстырыңыздар. 12:00-де негізгі көрсетілімді аяқтаңыздар.

Бөлек оқу базасын дайындау

Жұмыс базасын өзгертпеу үшін жаңа `hospital_defense_demo` базасын пайдаланыңыздар. Төмендегі командалар жоба түбіріндегі PowerShell терминалында орындалады. Егер осы атаумен бұрын база жасалған болса, ол тазаланбайды: бар деректер сақталады.

```
# Алдымен XAMPP арқылы MySQL қызметін іске қосыңыз.
cd D:\Hospital_proj
$env:HOSPITAL_DB_NAME='hospital_defense_demo'
& D:\xampp\php\php.exe setup_db.php
& D:\xampp\php\php.exe database/seed_demo.php
& D:\xampp\php\php.exe -S localhost:8001 -t .
```

Сайт: `http://localhost:8001`. Соңғы команда жұмыс істеп тұрған терминалды жаппаңыздар. Басқа компьютерде жоба жолы мен PHP жолын сол компьютерге сәйкес өзгертіңіздер. `database/hospital.sql` файлын жұмыс базасына импорттамаңыздар: ол базаны қайта жасайды.

Тек **жаңа** орнатылған оқу базасына арналған кіру деректері:

Рөл	Логин	Құпиясөз	Ескерту
Әкімші	`admin`	`admin123`	`setup_db.php` жасаған аккаунт
Тіркеуші	`reception`	`rec123`	Толық SQL импортындағы парольмен шатастырмаңыз
Оқу дәрігері	`demo_topic4_doctor_1`	`password123`	`seed_demo.php` қосқан аккаунт
Пациент	Өздеріңіз жасаңыздар	Өздеріңіз таңдаңыздар	`register.php` арқылы; мысалы, аты «Қорғау», тегі «Тест»

Бұл құпиясөздер жаңа оқу базасына арналған. Бұрынғы базаға орнатушы скрипт аккаунттардың құпиясөзін қайта жазбайды. Жеке аккаунттарыңыздың құпиясөздерін презентацияға енгізбеңіздер.

Төрт рөлді **төрт бөлек браузер профилінде немесе бөлек браузерде** ашыңыздар. Бір профильдің жай төрт қойындысы бір сессияны ортақ пайдаланады; бір рөлден шығу басқасына да әсер етеді. Төрт инкогнито терезесі де бір сессияны бөлісуі мүмкін, сондықтан жеке профильдер ыңғайлы.

3 минут 20 секундтық көрсетілім картасы

Уақыт	Терезе	Әрекет және күтілетін нәтиже
06:40–07:25	Пациент	Дәрігерді, күнді, бос уақытты таңдау; жазылу; жеке тізімде жаңа жол
07:25–07:50	Тіркеуші	Дәл сол күнді таңдау; тізімді жаңарту; жаңа жолды көрсету

Уақыт	Терезе	Әрекет және күтілетін нәтиже
07:50–09:10	Дәрігер	Дәл сол күнді таңдау; қабылдауды ашу; медициналық жазбаны сақтау; мәртебе `Completed`
09:10–09:35	Пациент	Тізімді жаңарту; «Аяқталған» күйін және бас тарту батырмасының жоқтығын көрсету
09:35–10:00	Әкімші	Есептерде көрсетілім күнін қамтитын аралықты таңдау; дәрігер нәтижесін көрсету

Алдын ала дәрігерді барлық терезеде бірдей таңдаңыздар. Пациенттің тізімінде аккаунт аты емес, карточкадағы аты-жөнімен іздеңіздер. Бүгін бос уақыт қалмаса, алдағы күнді таңдаңыздар және оны барлық рөлдің сүзгісіне бірдей қойыңыздар. Бұл — оқу базасындағы процесті көрсету; нақты медициналық қабылдау емес.

Медициналық жазба үшін «Оқу мысалы: жоспарлы тексеру» сияқты жасанды мәтін жеткілікті. Рецепттің пішімін тек оқу дерегімен көрсетіңіздер. Қорғауға дейін рецепт сақталған басқа оқу қабылдауын дайындап қойыңыздар.

Қосымша бір минут қалса

Пациенттің екінші жоспарланған қабылдауынан бас тартуын көрсетіңіздер: мәртебе `Cancelled` болады, сол уақыт қайта босайды. Немесе алдын ала екі бөлек сессияда бір уақытты ашып, бірінші жазылудан кейін екіншісіне қақтығыс туралы хабар шығатынын көрсетіңіздер. Мұны негізгі сценарийге уақыт жеткенде ғана қосыңыздар.

Сайт ашылмаса

1. MySQL және PHP серверінің терминалын тексеріңіздер. Браузер адресі `http://localhost:8001` болуы керек; `.php` файлын жай ашу жеткіліксіз.
2. Қосылу қатесі болса, `HOSPITAL_DB_NAME` айнымалысы сервер іске қосылған терминалда орнатылғанын тексеріңіздер. Жұмыс базасын өшірмеңіздер.
3. Қабылдаулар көрінбесе, рөлді, таңдалған күнді, мәртебе мен дәрігер сүзгісін тексеріңіздер. Оқу деректерінің ескі күндерге жазылуы қалыпты.
4. Уақытты жұмсамау үшін презентациядағы нақты скриншоттарға ауысыңыздар. «Бұл — бөлек тест базасында бұрын түсірілген экрандар» деп айтыңыздар. Оларды дәл қазір орындалған әрекет ретінде көрсетпеңіздер.

Дерекқорды қысқаша қайталау

Кесте	Мақсаты	Негізгі байланыс
`users`	Логин, пароль хэші, рөл, белсенділік	Дәрігер аккаунты немесе пациент аккаунты

Кесте	Мақсаты	Негізгі байланыс
`patients`	Пациенттің аты-жөні, туған күні, байланысы	Бір пациент → көп қабылдау
`patient_accounts`	Аккаунтты карточкамен байланыстыру	Бір аккаунт ↔ бір карточка; карточка аккаунтсыз бола алады
`departments`	Бөлімшелер	Бір бөлімше → бірнеше дәрігер
`specializations`	Мамандық анықтамалығы	Бір мамандық → бірнеше дәрігер
`doctors`	Дәрігердің профилі	`user_id` бірегей әрі міндетті; бөлімше/мамандық бос болуы мүмкін
`appointments`	Күн, уақыт, пациент, дәрігер, мәртебе	Әр қабылдауға бір пациент және бір дәрігер
`medical_records`	Диагноз, ем, ескертпе	Бір қабылдауға 0 немесе 1 медициналық жазба
`prescriptions`	Дәрі атауы, мөлшері, жиілігі, ұзақтығы	Бір медициналық жазбаға 0 немесе көп рецепт

Бұл — негізгі қолданбаның тоғыз кестесі. Орнатылған базада зертханалық тапсырмаларға арналған қосымша кестелер болуы мүмкін; оларды осы тоғыз кестемен шатастырмаңыздар. Жазба саны тұрақты көрсеткіш емес, сондықтан қорғауда «базада әрқашан 97 жазба бар» деп айтпаңыздар.

Түсіндіруге арналған SQL мысалдары

Төмендегі SELECT сұраулары деректерді өзгертпейді. `:patient_id` және `:selected_date` — PDO арқылы мән берілетін параметрлер; оларды phpMyAdmin-де сол күйінде орындамайсыздар.

1. Пациенттің өз қабылдаулары: JOIN және иелік шектеуі

```
SELECT a.id, a.appointment_date, a.appointment_time,
       u.first_name, u.last_name, a.status
FROM appointments a
JOIN doctors d ON d.id = a.doctor_id
JOIN users u ON u.id = d.user_id
WHERE a.patient_id = :patient_id
ORDER BY a.appointment_date DESC, a.appointment_time DESC;
```

Түсіндіру: қабылдауды дәрігер профилімен, кейін оның аты-жөні сақталған аккаунтпен байланыстырамыз. `:patient_id` пайдаланушы енгізген жасырын өрістен емес, сессия аккаунтына байланыстырылған карточкадан алынады. Нақты кабинеттегі сұрауда бөлімше мен медициналық жазба туралы қосымша JOIN бар.

2. Дәрігер жүктемесі: LEFT JOIN, COUNT, GROUP BY

```
SELECT d.id, u.first_name, u.last_name, COUNT(a.id) AS total
FROM doctors d
JOIN users u ON u.id = d.user_id
LEFT JOIN appointments a ON a.doctor_id = d.id
GROUP BY d.id, u.first_name, u.last_name
ORDER BY total DESC;
```

Түсіндіру: қабылдауы жоқ дәрігер де `LEFT JOIN` арқылы қалады. `COUNT(a.id)` оның қабылдау санын нөл деп береді. `COUNT(*)` бұл жағдайда нөлдің орнына бірді беруі мүмкін.

3. Белгілі күндегі бос емес уақыттар

```
SELECT doctor_id, appointment_time
FROM appointments
WHERE appointment_date = :selected_date
  AND status <> 'Cancelled'
ORDER BY doctor_id, appointment_time;
```

Түсіндіру: жоспарланған және аяқталған қабылдаулар уақытты иеленеді, бас тартылғаны иеленбейді. Онлайн бет осы нәтижені 30 минуттық ортақ уақыттар тізімінен алып тастайды. Соңғы қорғауды бәрібір бірегей индекс атқарады.

Ықтимал сұрақтар мен қысқа жауаптар

1. Пациент өзі жазыла ма? Иә. `Patient` рөліндегі аккаунтпен дәрігер, күн және бос уақыт таңдап жазылады. Тіркеуші арқылы жазылу да сақталған.

2. Неге `users` пен `patients` бөлек? Біріншісі — кіру және құқықтар, екіншісі — пациент карточкасы. Пациенттің аккаунты болмауы мүмкін. Аккаунт пен карточканы `patient_accounts` байланыстырады.

3. Неге жаңа кесте қостыңыздар? Пациент карточкасын аккаунтқа бірегей байланыстыру және тек өз деректеріне қолжетімділікті анықтау үшін. Әкімші бұрынғы карточкаға аккаунт ашқанда жаңа карточка жасалмайды.

4. Аты бірдей адам бөтен карточканы иелене ала ма? Автоматты түрде алмайды. Тіркелу жаңа карточка жасайды. Бұрынғы карточканы байланыстыру әкімші арқылы орындалады; аты немесе телефон сәйкестігі жеткіліксіз.

5. Екі адам бір уақытта бір слотты алса не болады? Бірегей индекс тек бір жазбаны қабылдайды. Екінші сұрау қақтығыс туралы хабар алады. Бос уақыттың бетте көрсетілуі оны алдын ала брондамайды.

6. Неге индекске `status` **қоспай,** `occupied_slot` **қолдандыңыздар?** Жай `status` болса, бір уақытқа бір `Scheduled` және бір `Completed` қатар түсуі мүмкін. Есептелетін өріс екеуін де 1 деп белгілейді. `Cancelled` үшін `NULL` болғанда бірнеше тарихи бас тартылған жолға рұқсат беріледі.

7. Бұл қабылдау уақыттарының қабаттасуын толық тексере ме? Индекс бір дәрігердің бірдей басталу уақытын қорғайды. Онлайн бет 30 минуттық тұрақты уақыттарды ұсынады. Ерікті ұзақтықтағы қабылдаулардың аралықтарын қиылыстыру моделі жоқ; тіркеушінің еркін уақыт енгізуі үшін толық интервалдық жоспарлау іске асырылмаған.

8. Аяқталған қабылдауды өшіруге бола ма? Қабылдауды болдырмау мен өзгерту серверде шектелген. Тарихы бар пациентті жоюды интерфейс қабылдамайды. Бірақ барлық FK `RESTRICT` емес: SQL схемасында пациенттен қабылдауға `CASCADE` бар. Тікелей әкімшілік SQL әрекеттері үшін бөлек сақтық қажет.

9. Транзакция не үшін? Бірнеше өзгерісті бір бүтін әрекетке біріктіру үшін. Мысалы, медициналық жазба мен қабылдау мәртебесі бірге сақталады немесе қате болса бірге қайтарылады.

10. Неге `FOR UPDATE` **қажет?** Транзакцияда тексеріліп жатқан жолды құлыптап, сол қабылдауды бір уақытта аяқтау мен болдырмаудың жарысуын реттеу үшін.

11. SQL injection қалай шектеледі? Пайдаланушы енгізген мәндер PDO параметрлері арқылы беріледі. Қосымшада рұқсат етілген әрекет пен рөлдер де тексеріледі. Бұл барлық ықтимал осалдық жоқ деген кепілдік емес.

12. CSRF пен XSS айырмасы қандай? CSRF — пайдаланушы атынан бөтен сұрау жіберу; токенмен тексеріледі. XSS — бетке орындалатын код енгізу; мәтінді HTML-ге шығару кезінде экрандау көмектеседі.

13. Бөтен пациенттің id-сін жіберсе не болады? Жазылуда пациент id-сі сессияға байланыстырылған карточкадан алынады. Болдырмауда қабылдау осы карточкаға тиесілі болуы міндетті. Бөтен id әрекетті орындауға құқық бермейді.

14. Дәрігер пациенттердің бәрін көре ме? Жоқ. Өз қабылдаулары және өзіне қатысты пациент тарихы ғана беріледі. Пациент аккаунты үшін медициналық тарихты оқу беті әзірге қосылмаған.

15. Аккаунт бұғатталса, ашық сессия ше? Келесі қорғалған сұрауда базадағы `is_active` және рөл қайта тексеріледі. Белсенді емес немесе рөлі өзгерген аккаунттың сессиясы тоқтатылады.

16. Барлық база үшін 3NF дәлелденген бе? Біз байланысты объектілерді бөлек кестелерге шығардық: бөлімшелер, мамандықтар, қабылдаулар, рецепттер. Толық формалды 3NF дәлелі болмаса, «барлық кесте үшін толық дәлелдедік» деп айтпаймыз. Аккаунттағы ат пен карточкадағы ат сияқты бөлек мақсаттағы деректер де бар.

17. Күн мен уақыт қай белдеуде? «Бүгін» және онлайн уақыт тексерістері `Asia/Qyzylorda` белдеуінде есептеледі. Күнді көрсету пішімі — `дд.мм.жжжж`, уақыт — 24 сағаттық. Дерекқор сақтау форматы өзгертілмеген.

18. Интернетсіз істей ме? Жергілікті PHP сервері мен база іске қосылса, интерфейс файлдары интернетсіз жүктеледі. Басқа компьютерден кіру үшін желі мен сервер адресі қажет. GitHub кодының болуы сайттың автоматты жұмыс істеуін білдірмейді.

19. Жеке дәрігер кестесі бар ма? Әзірге жоқ. Онлайн жазылуға бәріне ортақ 09:00–17:00 ережесі бар, демалыс күндері бөлек шығарылмайды. Жеке кесте — келесі дамыту қадамы.

20. Тесттер жұмыс базасын өзгерте ме? Жаңа regression тесттерінің атау қорғанысы бар, бірақ барлық ескі HTTP тестті қауіпсіз деп жалпылауға болмайды. Барлық тексерісті тек бөлек тест базасына қосылған бөлек PHP серверінде жүргіземіз. Қорғауда жұмыс базасында тест жүргізбейміз.

21. Tabler-ді өздеріңіз жаздыңыздар ма? Tabler — дайын ашық интерфейс компоненттері. Жобаға 1.7.1 нұсқасы жергілікті енгізілген, лицензиясы сақталған. Біздің бейімдеу — қазақша беттер, рөлдік мәзір, формалар және PHP жұмыс сценарийлерімен байланыстыру.

22. Не қосар едіңіздер? Дәрігердің жеке жұмыс кестесі, демалыс/үзіліс, хабарламалар, өзгерістер аудиті және орналастыруға арналған қосымша қорғаныстар. Бұлар дайын функция ретінде көрсетілмейді.

Кодтан қай жерді ашу керек?

Тақырып	Файл және дәлел
Кіру және парольді салыстыру	`login.php`: `password_verify`, сессияны жаңарту
Рөл және белсенділік	`includes/auth.php`: `requireLogin`, `requireRole`
Тіркелу және аккаунт иелігі	`includes/patients.php`: `registerPatient`, `patientAccount`
Пациенттің онлайн жазылуы	`includes/patients.php`: `patientSlotTimes`, `bookPatientAppointment`
Жоспарланған қабылдауды қорғау	`includes/appointments.php`: `lockScheduledAppointment`
Медициналық жазба транзакциясы	`doctor/appointment_details.php`: `save_medical_record` әрекеті
SQL кілттер мен индекс	`database/hospital.sql`: `patient_accounts`, `unique_doctor_slot`
Әкімші есебі	`admin/reports.php`: JOIN, GROUP BY, шартты SUM
HTML экрандау және CSRF	`includes/functions.php`: `h`, `generate_csrf_token`, `verify_csrf_token`
Тіл және уақыт	`includes/i18n.php`, `includes/lang/kk.json`
Пациент тесттері	`tests/run_tests_patient.php`, `tests/test_patient_browser.py`

Екінші адаммен материалды бөлісу

Репозиторий: `https://github.com/Wanmiller/Hospital_proj`. Материалдар `docs/defense` бумасында. Бұрын көшіріп алған болсаңыздар, жергілікті өзгерістерді сақтап, жоба түбірінде `git pull --ff-only` орындаңыздар. Репозиторий жабық болса, екінші адамға collaborator рұқсатын беріңіздер; жай сілтеме жеткіліксіз.

Презентация: `slides.html` файлын браузерде ашу; ←/→ пернелерімен ауысу, `F` — толық экран, `N` — баяндамашы ескертпелері. Интернет қажет емес. `slides.pdf` — қосымша нұсқа. `guide.docx` — өзгертуге арналған мәтін, `guide.pdf` — басып шығаруға арналған нұсқа.

Әрқайсыңыз тек өз мәтініңізді емес, мына бес ұғымды да біліңіздер: PK, FK, JOIN, UNIQUE, транзакция. Қорғау алдында ноутбук қуатын, база қосылуын, төрт профильді, таңдалған күнді және PDF ашылуын тексеріңіздер.